TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III

MATHEUS LUIZ MASSUDA (FEJ)

ATIVIDADE 01

RESPOSTA IA

ChatGPT

Quero que você atue como um recrutador técnico de uma empresa de tecnologia e conduza uma entrevista simulada comigo. Faça perguntas práticas sobre como eu resolveria demandas do setor de vendas utilizando stored procedures em SQL (por exemplo, gerar relatórios de vendas mensais, identificar produtos mais vendidos e clientes mais ativos). Após cada resposta, peça que eu justifique as escolhas dos comandos utilizados e sugira melhorias ou alternativas, se necessário.

Perfeito. Vamos começar a **entrevista técnica simulada** focada em **SQL com stored procedures aplicadas ao setor de vendas.**

Contexto da empresa:
Você está trabalhando na equipe de dados de uma empresa de e-commerce. O time de vendas precisa de relatórios rápidos e confiáveis para tomada de decisão. O banco é relacional (compatível com PostgreSQL ou MySQL).

🧩 Pergunta 1 — Relatório de vendas mensais

Temos as seguintes tabelas simplificadas:

clientes

- id_cliente
- nome

produtos

- id_produto
- nome
- preco

pedidos

- id_pedido
- id_cliente
- data_pedido

itens_pedido

- id_item
- id_pedido
- id_produto
- quantidade
- preco_unitario

🎯 Demanda do time de vendas

Criar uma **stored procedure** que receba:

- `ano`
- `mes`

E gere um relatório com:

- Total de vendas no mês
- Quantidade total de pedidos
- Ticket médio
- Lista dos 5 produtos mais vendidos

✅ Sua tarefa

Explique e escreva como você criaria essa stored procedure.

Depois disso, eu vou pedir que você:

1. **Justifique** cada comando SQL usado
2. Sugira **melhorias de performance, segurança e escalabilidade**

Quando estiver pronto, pode responder como se est se em uma entrevista real 👍

Pergunte alguma coisa

O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as Preferências de cookies.

RESOLUÇÃO (EM WORKBENCH)

SQL File 3*

Limit to 1000 rows

```sql
create database atividade01_ti3;

use atividade01_ti3;

-- criação das tabelas propostas pela (IA) --
CREATE TABLE clientes (
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL
);

CREATE TABLE produtos (
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco >= 0)
);

CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente INTEGER NOT NULL,
    data_pedido DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_cliente
        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES clientes(id_cliente)
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE itens_pedido (
    id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pedido INTEGER NOT NULL,
    id_produto INTEGER NOT NULL,
    quantidade INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_unitario >= 0),

    CONSTRAINT fk_pedido
        FOREIGN KEY (id_pedido)
        REFERENCES pedidos(id_pedido)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_produto
        FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produtos(id_produto)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- inserindo dados nas tabelas --
INSERT INTO clientes (nome) VALUES
('Ana Souza'),
('Bruno Lima'),
('Carla Mendes'),
('Diego Rocha');

INSERT INTO produtos (nome, preco) VALUES
('Notebook', 3500.00),
('Mouse Gamer', 120.00),
('Teclado Mecânico', 450.00),
('Monitor 24"', 900.00);

INSERT INTO pedidos (id_cliente, data_pedido) VALUES
(1, '2025-05-10'),
(2, '2025-05-15'),
(3, '2024-11-20'),
(4, '2020-03-05');

INSERT INTO itens_pedido (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario) VALUES
-- Pedido 1 (Ana - Maio 2025)
(1, 1, 1, 3500.00),
(1, 2, 2, 120.00),

-- Pedido 2 (Bruno - Maio 2025)
(2, 3, 1, 450.00),
(2, 2, 1, 120.00),

-- Pedido 3 (Carla - 2024)
(3, 4, 1, 900.00),

-- Pedido 4 (Diego - 2020)
(4, 2, 3, 120.00);

select * from pedidos;
```

ETAPA 1
CRIAÇÃO BD
SELEÇÃO BD
CRIAÇÃO TABELAS
PREENCHIMENTO TABELAS

```sql
-- CRIAÇÃO DO STORED PROCEDURE --
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE relatorio_vendas_mensal (
    IN p_ano INT,
    IN p_mes INT
)
BEGIN
    -- Total de vendas no mês
    SELECT
        SUM(ip.quantidade * ip.preco_unitario) AS total_vendas
    FROM pedidos p
    JOIN itens_pedido ip ON p.id_pedido = ip.id_pedido
    WHERE YEAR(p.data_pedido) = p_ano
      AND MONTH(p.data_pedido) = p_mes;

    -- Quantidade total de pedidos
    SELECT
        COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos
    FROM pedidos p
    WHERE YEAR(p.data_pedido) = p_ano
      AND MONTH(p.data_pedido) = p_mes;

    -- Ticket médio
    SELECT
        SUM(ip.quantidade * ip.preco_unitario) /
        COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS ticket_medio
    FROM pedidos p
    JOIN itens_pedido ip ON p.id_pedido = ip.id_pedido
    WHERE YEAR(p.data_pedido) = p_ano
      AND MONTH(p.data_pedido) = p_mes;

    -- Top 5 produtos mais vendidos
    SELECT
        pr.nome,
        SUM(ip.quantidade) AS total_vendido
    FROM pedidos p
    JOIN itens_pedido ip ON p.id_pedido = ip.id_pedido
    JOIN produtos pr ON pr.id_produto = ip.id_produto
    WHERE YEAR(p.data_pedido) = p_ano
      AND MONTH(p.data_pedido) = p_mes
    GROUP BY pr.id_produto, pr.nome
    ORDER BY total_vendido DESC
    LIMIT 5;

END;
//
DELIMITER ;

select * from clientes;
select * from itens_pedido;
select * from pedidos;
select * from produtos;
CALL relatorio_vendas_mensal(2025, 5);
```

ETAPA 2

CRIAÇÃO PROCEDURE

CHAMAR PROCEDURE

CONFERÊNCIA (SELECT)

RELATÓRIO FINAL

Para realização dessa proposta, escolhi como ferramentas o vídeo disponibilizado no AVA do professor JC e o *Workbanch.* Em primeiro lugar utilizei comandos essenciais aprendidos no 1° e 2° módulo do curso como: **“create database”** (criação do banco de dados) e depois: **“use nome_banco”** (para selecionar/utilizar o banco).

Após a parte inicial, além de criar as tabelas do banco de dados com os comandos **“create table nome_banco”** e escolher tipos para as variáveis, as povoei com o comando **“inset into nome_tabela values”.**

Por fim, com o auxílio de IA, criei um stored procedure (com entradas para parâmetros “ano” e “mês”) para descobrir os valores de vendas relativos ao ano e ao mês em questão com a estrutura **“create procedure (in p_ano int, in p_mes int)” > begin.** Obtive os resultados por meio da “chamada” com o comando **“call relatorio_vendas_mensais(2025, 5);”** o que significa uma busca a partir de regras para as vendas ocorridas no mês de maio (5) do ano de 2025 e os validei com o comando **“select * from nome_tabela”.**